Medidas de Tendência Central

Três formas de resumir dados em torno de um valor representativo.

A **média** mostra o valor típico, mas é sensível a extremos.

A **moda** aponta o valor que mais se repete.

A **mediana** identifica o centro, sendo mais robusta.

Exemplo de conjunto

2, 4, 4, 6, 8, 10



Fórmulas de Dispersão

Medidas que indicam o quão espalhados os dados estão em relação à média.

Amplitude

$$A = \text{Maior Valor} - \text{Menor Valor}$$

Diferença entre o maior e o menor valor do conjunto.

Variância amostral

$$s^2 = \frac{S\,(x_i \quad x)^2}{n - 1}$$

Mede a variabilidade quadrática média dos dados em relação à média.

Desvio padrão

$$s = \quad s^2$$

Retoma à unidade original dos dados, facilitando a interpretação.

Exemplo prático

Variância = 25

Desvio padrão = 5

Propriedade: desvio padrão ≥ 0 e traduz a volatilidade do conjunto.

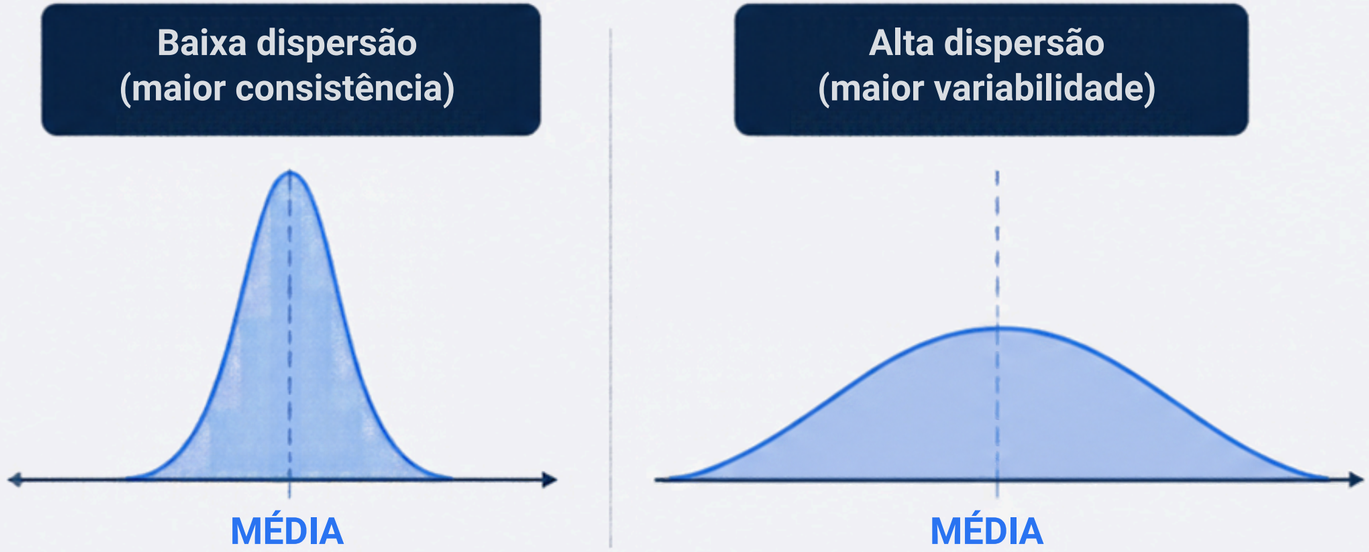


A Utilidade Prática das Medidas de Dispersão

Médias iguais podem **esconder** comportamentos **muito diferentes.**

O **desvio padrão** mostra o nível de risco ou consistência dos dados.

Como está na **mesma unidade** da medida, facilita a interpretação e a tomada de decisão.



EXEMPLOS PRÁTICOS

Notas de turmas

Duas turmas com a mesma média podem ter desempenhos muito diferentes quando olhamos a dispersão das notas.

Processos produtivos

Menor dispersão indica mais padronização e menos variações, o que reduz falhas e desperdícios.

Variáveis Aleatórias Discretas

Variáveis quantitativas que assumem valores contáveis e, geralmente, inteiros.







EXEMPLOS	CARACTERÍSTICA	APLICAÇÕES
Número de caras em lançamentos de moedas	Conjunto discreto de valores inteiros, finito ou enumerável.	Modelagem probabilística
Falhas em sistemas e equipamentos		Controle de qualidade
		Decisões no cotidiano empresarial

Conceitos que impulsionam estudos probabilísticos mais avançados.

Contar ocorrências → Valores inteiros possíveis → Atribuir probabilidades → Tomar decisões

Dúvidas? Vamos para exercícios práticos.